

Мозаикот од Лин

На еден рид над Охридското Езеро, селото Лин чува мозаични подови од базилика од шестиот век. Откриени во 1967 година, мозаиците прикажуваат геометриски, растителни и животински мотиви.

Конзерваторите подготвуваат дигитална реконструкција на еден оштетен геометриски панел. Панелот е претставен со матрица A со димензии $N \times M$ од ненегативни цели броеви — вредности на интензитет. Реконструкцијата смее да врати избледен детал со зголемување на интензитетот, но не смее да избрише забележан детал со негово намалување.

Матрицата B е **битонична** ако постои ќелија-**врв** (p, q) таква што секој ред расте до колоната q и опаѓа по неа, а секоја колона расте до редот p и опаѓа по него. Прецизно:

- $B[i][1] \leq \dots \leq B[i][q] \geq \dots \geq B[i][M]$ за секој ред i .
- $B[1][j] \leq \dots \leq B[p][j] \geq \dots \geq B[N][j]$ за секоја колона j ;

Сите неравенства се нестроги, така што соседните вредности смеат да бидат еднакви. Дозволене се и врвови на работ. Ако $p = 1$, секоја колона е нерастечка; ако $p = N$, секоја колона е неопаѓачка. Слично, $q = 1$ значи дека секој ред е нерастечки, додека $q = M$ значи дека секој ред е неопаѓачки.

За секоја ќелија изберете цел број $B[i][j] \geq A[i][j]$. Цената на реставрација на една ќелија е $B[i][j] - A[i][j]$, а вкупната цена на реставрација е збирот на цените на сите ќелии.

Најдете битонична реконструкција со минимална вкупна цена.

Влезен формат

Првиот ред содржи два цели броја N и M .

Секој од следните N редови содржи M цели броја: матрицата A .

Излезен формат

Во првиот ред испечатете ја минималната вкупна цена.

Во вториот ред испечатете ги координатите p и q (индексирани од еден) на еден врв на вашата матрица.

Во секој од следните N редови испечатете M цели броја: матрицата B .

Се прифаќа секоја оптимална матрица, заедно со врв за кој таа е битонична.

Ограничувања

- $1 \leq N, M \leq 2000$
- $0 \leq A[i][j] \leq 10^9$

Подзадачи

Подзадача	Поени	Дополнителни ограничувања
1	7	$N = M = 1$
2	13	$N = 1$ или $M = 1$
3	20	$N, M \leq 30$
4	25	$N, M \leq 300$
5	35	Без дополнителни ограничувања.

Примери

Пример 1

Влез:

```
3 3
1 8 2
5 3 4
2 6 1
```

Излез:

```
5
2 2
1 8 2
5 8 4
2 6 1
```

Само централната ќелија е зголемена од 3 на 8, па цената е 5.

Забележете дека врвот е централната ќелија, која на почетокот имаше интензитет 3, а **не** ќелијата која на почетокот го имаше најголемиот интензитет, 8. Изборот на ќелијата со најголем почетен интензитет за врв овде не е оптимален: најдобрата реконструкција со врв во (1, 2) чини 9.

Пример 2

Влез:

```
1 7
7 1 9 2 6 3 5
```

Излез:

```
12
1 3
7 7 9 6 6 5 5
```

Еден единствен ред едноставно мора да расте до колоната q и да опаѓа по неа. За $q = 3$, трите зголемени ќелии чинат $6 + 4 + 2$, и ниту еден друг избор на q не е поевтин.

Пример 3

Влез:

```
2 3
5 1 5
1 1 1
```

Излез:

```
4
1 1
5 5 5
1 1 1
```

Врвот се наоѓа во горниот лев агол, па секој ред и секоја колона се нерастечки. Ќелијата со интензитет 1 во горниот ред мора да се зголеми на 5, бидејќи лежи меѓу две ќелии со интензитет 5, а горниот ред мора да биде нерастечки.